# 胡臻宇



联系电话：18655165267　　出生日期：2005 年 3 月
邮　　箱：202300700206@mail.sdu.edu.cn　　出生地：安徽省合肥市

## 教育背景

**2023.09-2024 年 6 月**　　山东大学　　应用化学

**2024.09-2027 年 6 月**　　山东大学　　数学与应用数学

**注：**大一上学期百分制绩点 91.51，**应用化学专业排名 2/68**，凭借学业成绩和面试表现转入数学与应用数学专业。

**前五学期平均绩点：92.47**　　**前三学年综合排名（预计）：1/79**　　**前五学期绩点排名：3/79**

**奖　　项：**连续两年获山东大学三好学生、学业奖学金；全国大学生数学建模大赛国家一等奖等。

**外语水平：**CET-6（520）

**核心课程：**数学分析 2（100）　线性代数（97）　偏微分方程（96）　数学模型（96）

## 科研经历

**科研项目　　AI4S 方向　　基于 Ewald-MD 的强耦合等离子体屏蔽响应建模与数据驱动分析　　山东大学**

- 在导师指导下**独立完成**从问题发现、研究方案设计、数值实验实现到结果分析的完整科研流程，围绕**等离子体屏蔽**问题，研究非线性条件下有效相互作用相对线性物理基线的偏离规律；
- 以经典 Debye 屏蔽、非线性 Poisson-Boltzmann 平均场与冻结离子电子 Ewald-MD 模拟为基础，搭建**数值实验平台**，完成代表工况扫描、粒子数收敛、截断半径收敛、不同电子耦合强度、不同被测粒子价态与多随机种子稳定性分析；
- 基于数值模拟结果，提取屏蔽曲线、有效相互作用偏离量及局部结构特征，进一步设计**传统机器学习、图神经网络和低维响应面**建模方案，学习非线性条件下有效相互作用相对物理基线的系统性偏离规律。
- 科研进行中，持续推进模型设计、实验验证与论文写作。

**科研实习　　LLM test time training/Self-Evolving Agent 方向　　中国科学技术大学 MIRA Lab**

- 围绕大语言模型测试时训练与自进化智能体方向开展科研实习，系统跟踪测试时训练、测试时自适应、长上下文推理、参数记忆与智能体自进化相关代表性论文，梳理测试阶段模型持续改进的研究脉络；
- 聚焦大语言模型测试时训练方向，分析现有方法如何在测试阶段通过参数更新、注意力调整与记忆增强提升长上下文信息利用能力，比较其在问题设定、更新对象、训练信号与适用场景上的差异；
- 聚焦自进化智能体方向，分析智能体如何基于交互轨迹、环境反馈、执行失败与反思评估持续改进自身行为，梳理经验来源、更新对象与进化闭环，为后续个性化智能体持续学习研究提供选题基础。

## 竞赛经历

**2025.10　　全国大学生数学建模大赛　　国家一等奖　　队长/建模手、编程手**

- **论文题目：**《基于多机协同和变步搜索的烟幕干扰弹投放策略》
- **模型建立、优化求解：**围绕烟幕干扰弹协同遮蔽问题，建立导弹—无人机—云团**运动学模型、遮蔽判定模型**及单机单弹、单机多弹、多机协同**优化模型**。
- **编程实现、结果输出：**负责模型程序实现与**参数搜索求解**，采用**自适应步长搜索与分层优化**方法完成结果计算，并绘制柱形图、折线图等数据分析图表。

**2025.04　　全国大学生统计建模大赛　　省级二等奖　　队长/建模手、编程手**

- **论文题目：**《对山东省地方政府隐性债务的风险预警及可持续发展路径研究》
- **模型建立、数据分析：**围绕地方政府隐性债务风险预警问题，参与研究框架设计，完成变量筛选、规模预测与风险评价建模。
- **编程实现、结果分析：**负责 Lasso、线性回归、SVR 线性核、XGBoost、熵权法等方法的程序实现、结果计算与模型检验。

## 个人情况

- **个人优点：**情绪稳定、善于沟通、勤于思考，跨学科学习能力强。
- **兴趣爱好：**篮球、网球、乒乓球
- **专业技能：**熟悉 Python 数据处理与建模分析，能够使用 NumPy、Pandas、Matplotlib、LaTeX、LAMMPS 等工具完成科研数据处理、机器学习建模、数值实验与论文排版。